

Auteur: Siebe Haché
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3H nr. 12.9

Bestudeer de functie met de volgende poolvergelijking:

$$r = 1 + \sin^4 3\theta$$

De functie is gedefinieerd voor alle $\theta \in \mathbb{R}$

periode:

van $\sin 3\theta$ is $\frac{2\pi}{3}$. Omdat de macht even is herhaalt de functie zich elke $\frac{\pi}{3}$.

Nulpunten:

$$r = 0 \Leftrightarrow 1 + \sin^4 3\theta = 0 \Leftrightarrow \sin^4 3\theta = -1.$$

Dit heeft geen reële oplossingen, dus ($r \geq 1$).

Onderzoek eerste afgeleide:

$$r' = 4 \sin^3 3\theta \cdot (\cos 3\theta \cdot 3) = 12 \sin^3 3\theta \cos 3\theta$$

$$r' = 0 \Leftrightarrow \sin 3\theta = 0 \text{ of } \cos 3\theta = 0$$

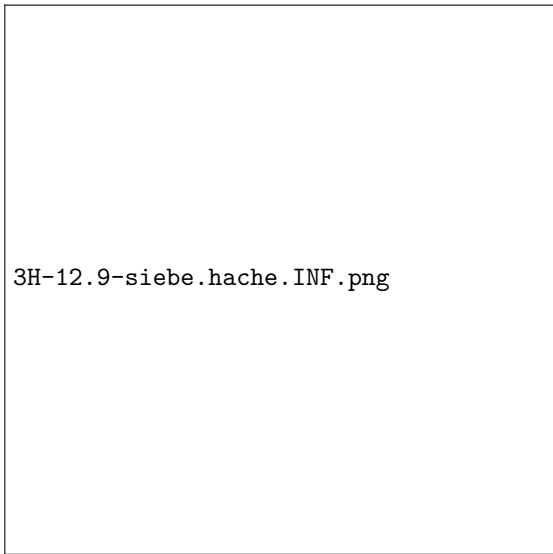
$$3\theta = k\pi \Rightarrow \theta = \frac{k\pi}{3}$$

$$3\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{3}$$

In $[0, \pi]$ zijn de punten: $\theta \in \left\{0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}, \pi\right\}$.

θ	0		$\frac{\pi}{6}$		$\frac{\pi}{3}$		$\frac{\pi}{2}$	
r	1	+	2	+	1	+	2	+
r'	0	+	0	-	0	+	0	-
r	$m(1)$	$\nearrow$	$M(2)$	$\searrow$	$m(1)$	$\nearrow$	$M(2)$	$\searrow$

grafiek:



3H-12.9-siebe.hache.INF.png

References

- [1] Grafiek gemaakt met Desmos.com